Secuencia de Inicio: Comprobación de la Operatividad del Sistema

Manual de Diagnóstico para Técnicos en Talento Humano



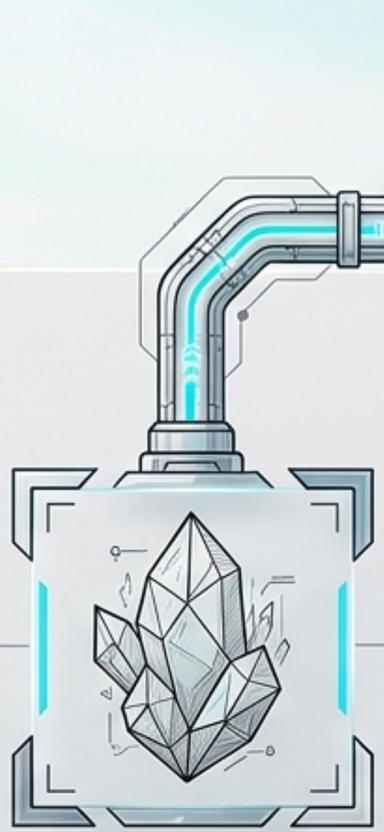
[MISIÓN]
Byteon · Reto 2

[OBJETIVO]
Recolección, registro, producción, almacenamiento y transmisión de datos.

[AUTORIZACIÓN]
Nivel de Administrador Requerido.

Gemini Notebook

Arquitectura Cognitiva:
La Evolución del Dato



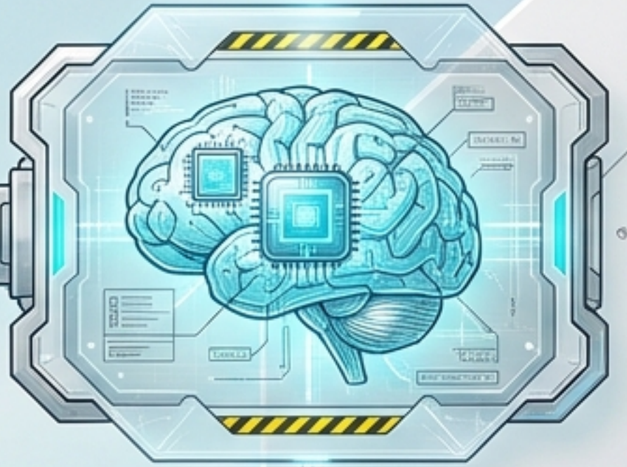
[DATO]
Registro sin contexto.

Ejemplo del Sistema: «07:58 a. m.» en el sensor biométrico.



[INFORMACIÓN]
Datos estructurados que responden a una consulta.

Ejemplo del Sistema: Tasa de ausentismo del Sector Logística: 6 %.

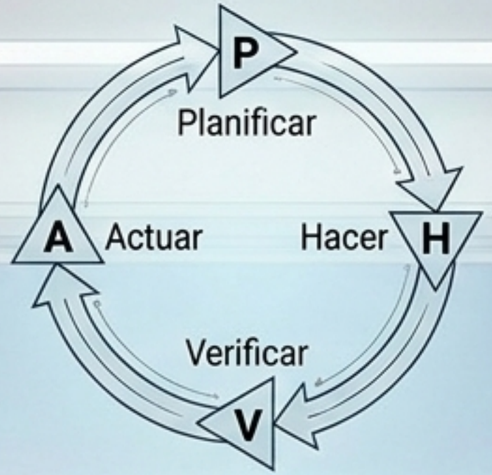


[OPERATIVIDAD]
Capacidad del sistema de cumplir su función de forma correcta, continua y segura (ej. El reporte mensual se procesa completo y a tiempo).

Ejemplo del Sistema: «Los turnos nocturnos elevan el ausentismo; requiere calibración de rotación».

Gemini Notebook

Los **Algoritmos** Fundamentales del Sistema



[PROTOCOLO ACTIVO] Ciclo Deming (PHVA) y Gobernanza TI (COBIT/ITIL/DAMA) para mejora continua.



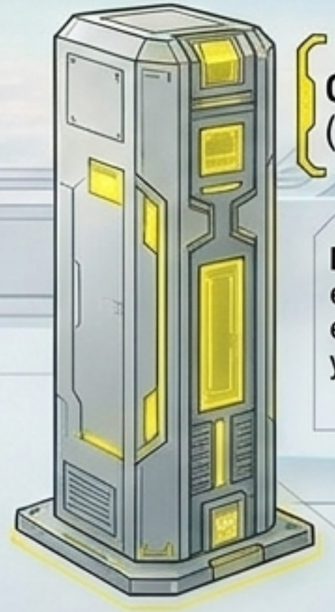
Teoría General de Sistemas (von Bertalanffy)

Directiva: La comprobación no evalúa nodos aislados, sino la integridad de las interfaces entre ellos (ej. Lector biométrico -> Base de datos).



Teoría de la Información (Shannon)

Directiva: Todo canal posee ruido. Se requieren sumas de verificación (CRC) para proteger la exactitud de los paquetes transmitidos.



Calidad de Datos (Wang & Strong / ISO 25012)

Directiva: La exactitud no es suficiente. El sistema exige relevancia, oportunidad y accesibilidad.

Gemini Notebook

Matriz de Directivas:
Ley Orgánica vs. Estándar Técnico

[LEGALIDAD TERRESTRE] - El Qué y Por Qué



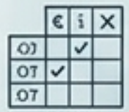
Ley 1581 (2012):
Protección de datos personales, acceso restringido, principios de veracidad.
Administrado por RNBD (SIC).



Dec. 1377 / Ley 527 / Ley 594:
Autorizaciones, validez de mensajes de datos, y retención de archivos de talento humano.

Los principios de la Ley 1581 y las características de ISO/IEC 25012 se complementan: la ley fija qué debe protegerse y por qué; los estándares indican cómo medirlo y controlarlo.

[CONTROL CIBERNÉTICO] - El Cómo



ISO/IEC 25012 & 25024:
Modelo de 15 características de calidad (exactitud, completitud, trazabilidad, confidencialidad, etc.).

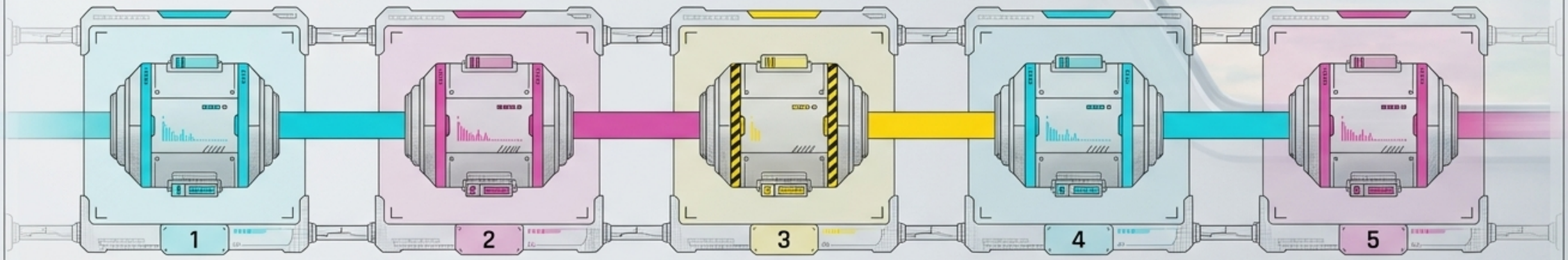


ISO/IEC 27001 & 27002:
93 controles de seguridad (organizacionales, personas, físicos, tecnológicos) para blindar la tríada CIA (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad).

Gemini Notebook

La Tubería de Procesamiento Central: Ciclo de Vida

Todo sistema (hardware, software, redes, datos y personas) requiere procesos infalibles.



[RECOLECCIÓN]
Captura en bruto.

[REGISTRO]
Estructuración.

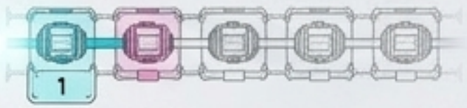
[PRODUCCIÓN]
Transformación e inteligencia.

[ALMACENAMIENTO]
Conservación segura.

[TRANSMISIÓN]
Enrutamiento y entrega.

[ALERTA]
Un error no detectado en el Nodo 1 corromperá el Nodo 5.

Gemini Notebook



Cámara 1: Recolección (Captura de Datos)

[CRITERIO]: Exactitud | ¿El dato capturado es el real?

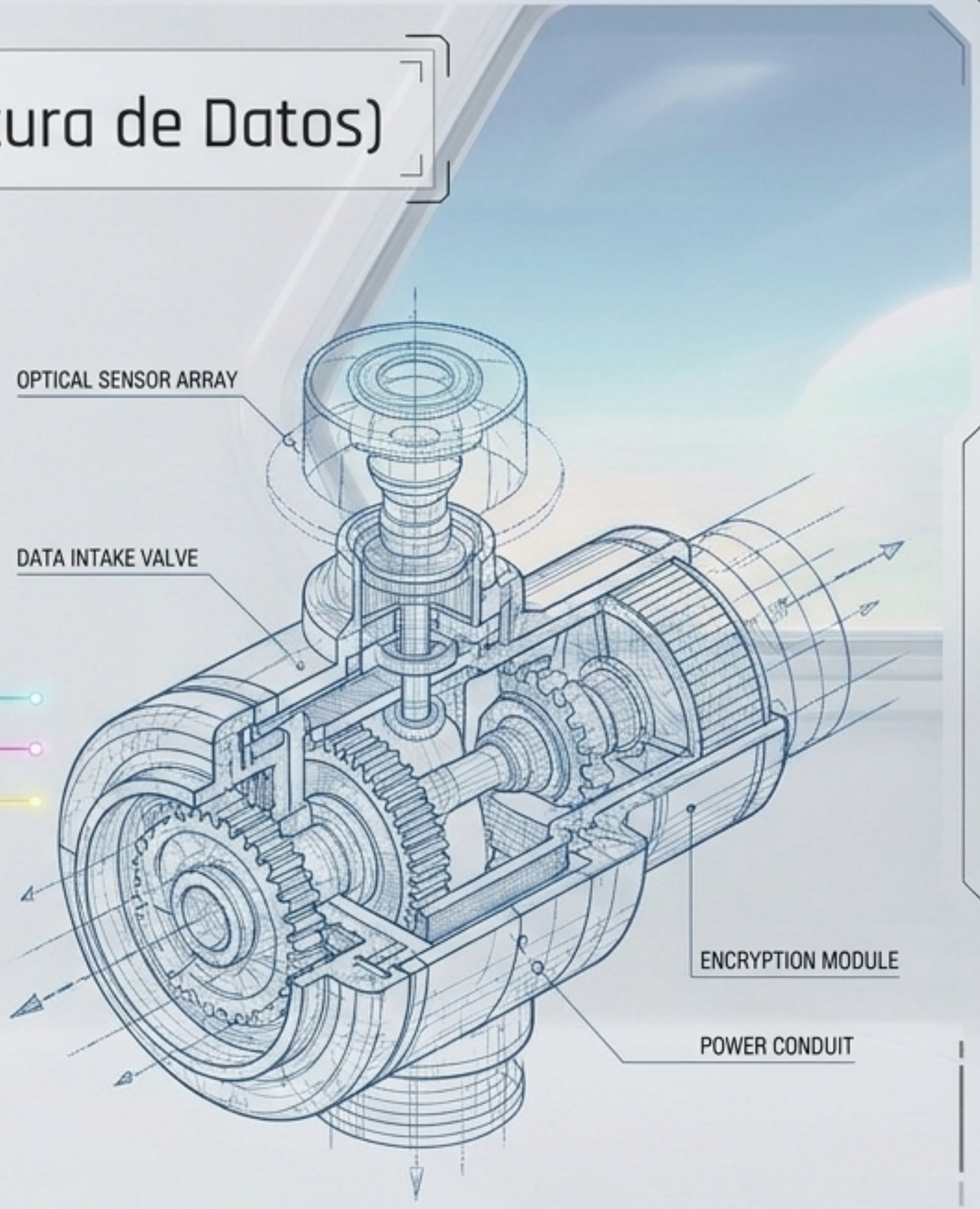
[PRUEBA]: Muestreo contra fuente
(Ej. Cédula digitada vs. documento físico).

[CRITERIO]: Completitud | ¿Están los campos obligatorios?

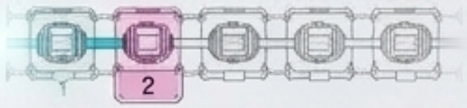
[PRUEBA]: Validación de campos
(Ej. Formulario de vinculación sin vacíos).

[CRITERIO]: Conformidad Legal | ¿Hay autorización y finalidad?

[PRUEBA]: Registro de consentimiento
(Ej. Autorización de tratamiento firmada - Ley 1581).



Gemini Notebook



Cámara 2: Registro (Almacenamiento Estructurado)

[CRITERIO]: Validación | ¿Se rechazan formatos inválidos?

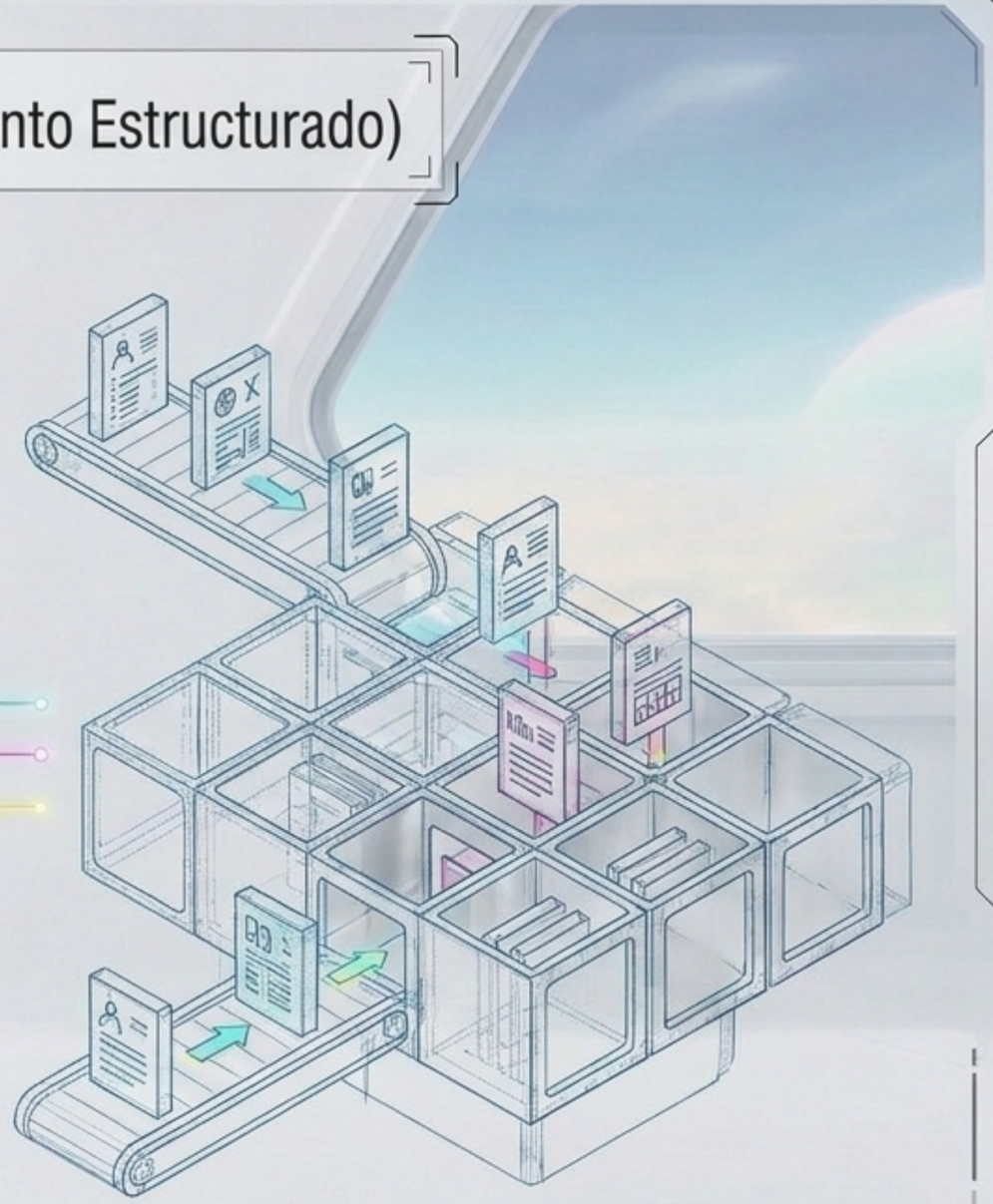
[PRUEBA]: Reglas del sistema / listas
(Ej. Fecha de ingreso estrictamente en formato dd/mm/aaaa).

[CRITERIO]: Integridad | ¿Se evitan duplicados y registros huérfanos?

[PRUEBA]: Claves únicas
(Ej. Un solo registro permitido por unidad cibernética/empleado).

[CRITERIO]: Trazabilidad | ¿Se sabe quién cambió qué y cuándo?

[PRUEBA]: Análisis de Bitácoras/Logs
(Ej. Historial de auditoría para cambios de salario).



Gemini Notebook

Cámara 3: Producción (Transformación Analítica)



[CRITERIO]: Exactitud del cálculo | ¿La fórmula es algorítmicamente correcta?

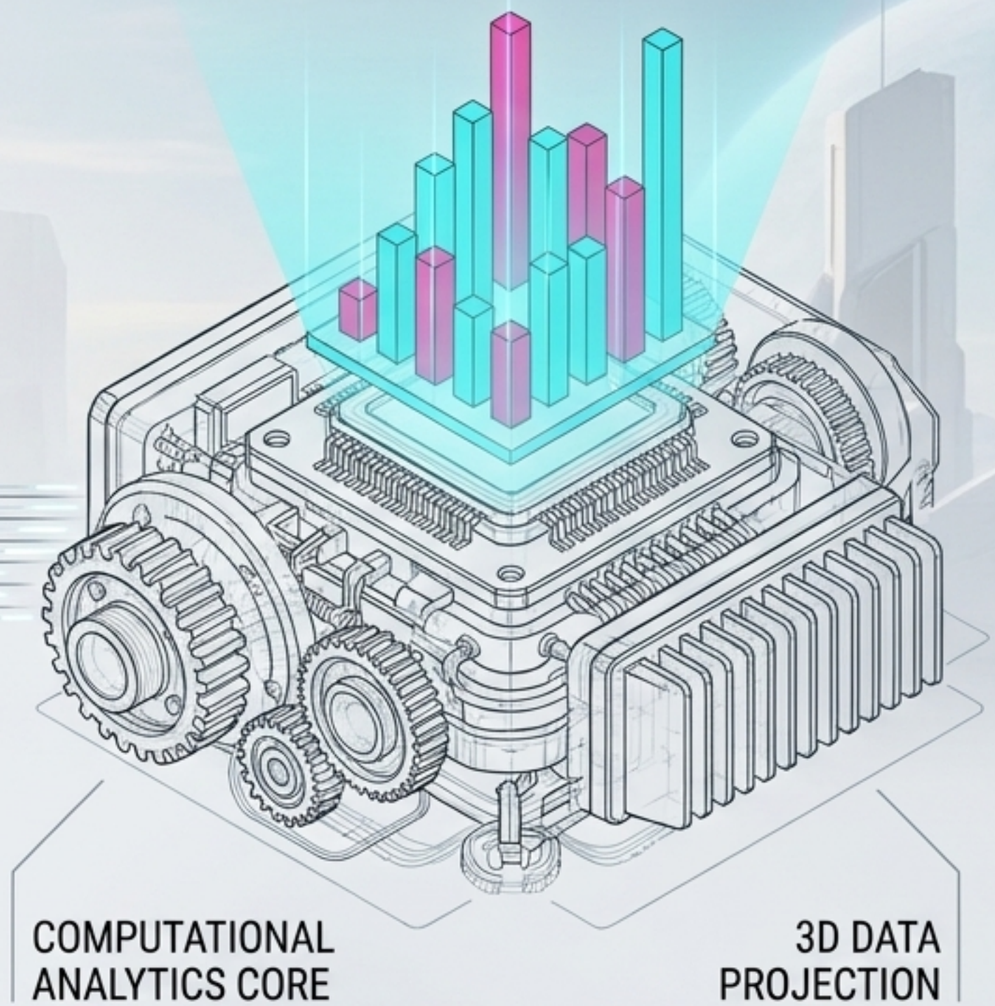
↳ **[PRUEBA]**: Recálculo manual (Ej. Ausentismo = [horas ausencia ÷ horas programadas] × 100).

[CRITERIO]: Integridad | ¿Se incluyeron todas las variables?

↳ **[PRUEBA]**: Conciliar totales (Ej. Suma de ausencias por áreas = total general del planeta).

[CRITERIO]: Relevancia | ¿Sirve para tomar decisiones estratégicas?

↳ **[PRUEBA]**: Retroalimentación del usuario (Ej. Informe comparado con la meta de operatividad).



Gemini Notebook

Cámara 4: Almacenamiento (Conservación y Respaldo)

La Regla 3-2-1 (Krogh, 2009): 3 copias, 2 tipos de medio, 1 fuera de sitio.



[CRITERIO]: Disponibilidad | ¿Se puede restaurar una copia?

↳ **[PRUEBA]:** Restauración periódica (Ej. Simulacro con nómina del mes anterior).

[CRITERIO]: Seguridad | ¿Acceso restringido?

↳ **[PRUEBA]:** Revisión de roles (Ej. Historias laborales bajo llave criptográfica).

[CRITERIO]: Retención | ¿Se elimina según la norma?

↳ **[PRUEBA]:** Tabla de retención (Ley 594).

Gemini Notebook

Cámara 5: Transmisión (Enrutamiento Seguro)

[CRITERIO]: Confidencialidad | ¿El paquete viaja cifrado?

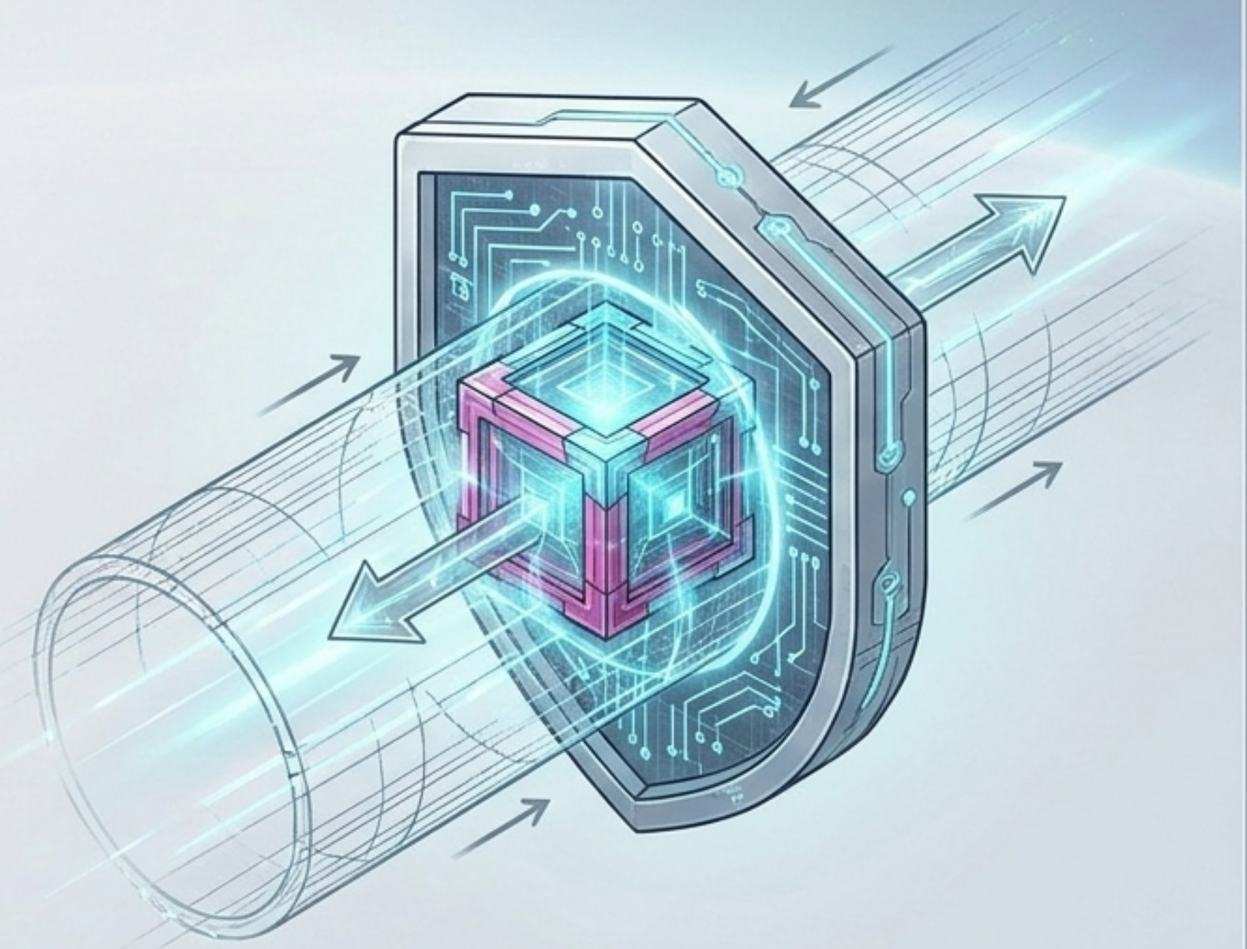
↳ **[PRUEBA]:** Protocolos TLS/HTTPS integrados en el escudo hexagonal (Ej. Certificados laborales transmitidos por canal encriptado).

Securidad:
[CRITERIO]: Exactitud | ¿Llegó sin alteraciones del vacío?

↳ **[PRUEBA]:** Sumas de verificación / Conteo de registros (Ej. Archivo enviado al banco coincide al byte).

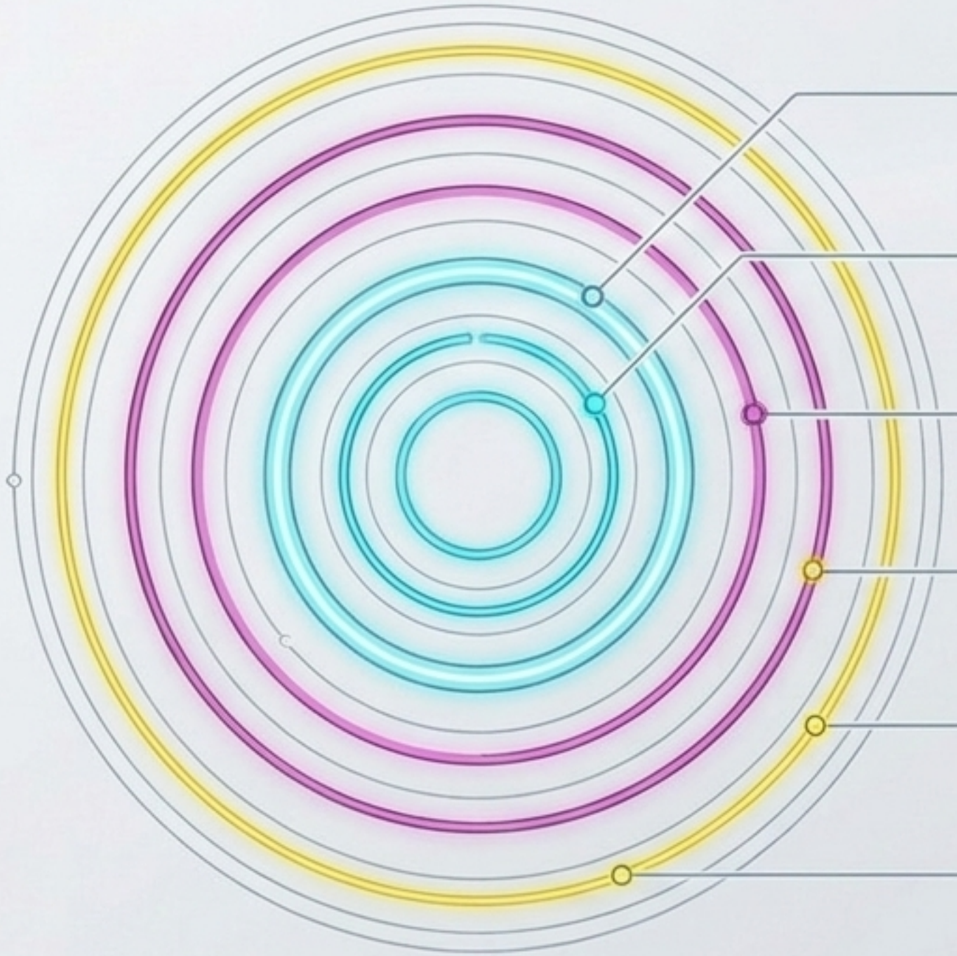
[CRITERIO]: Oportunidad | ¿Llega a tiempo y sin caídas?

↳ **[PRUEBA]**: Medición de latencia y disponibilidad de red.



Gemini Notebook

Protocolos de Mantenimiento: Métodos de Comprobación



- **[CONTINUO]**: Análisis de logs y monitoreo (Errores, accesos anómalos).
- **[MENSUAL/TRIMESTRAL]**: Auditoría de datos (Muestreo de exactitud/integridad).
- **[TRIMESTRAL]**: Prueba de restauración de copias de seguridad.
- **[SEMESTRAL]**: Pruebas de rendimiento (Picos de nómina) y Encuestas de usabilidad.
- **[ANUAL]**: Pruebas de seguridad (Vulnerabilidades, cifrado).
- **[EVENTUAL]**: Pruebas funcionales (Al implementar o modificar código).

[ADVERTENCIA DEL SISTEMA] Sin roles claros, la comprobación se vuelve una tarea que nadie ejecuta.

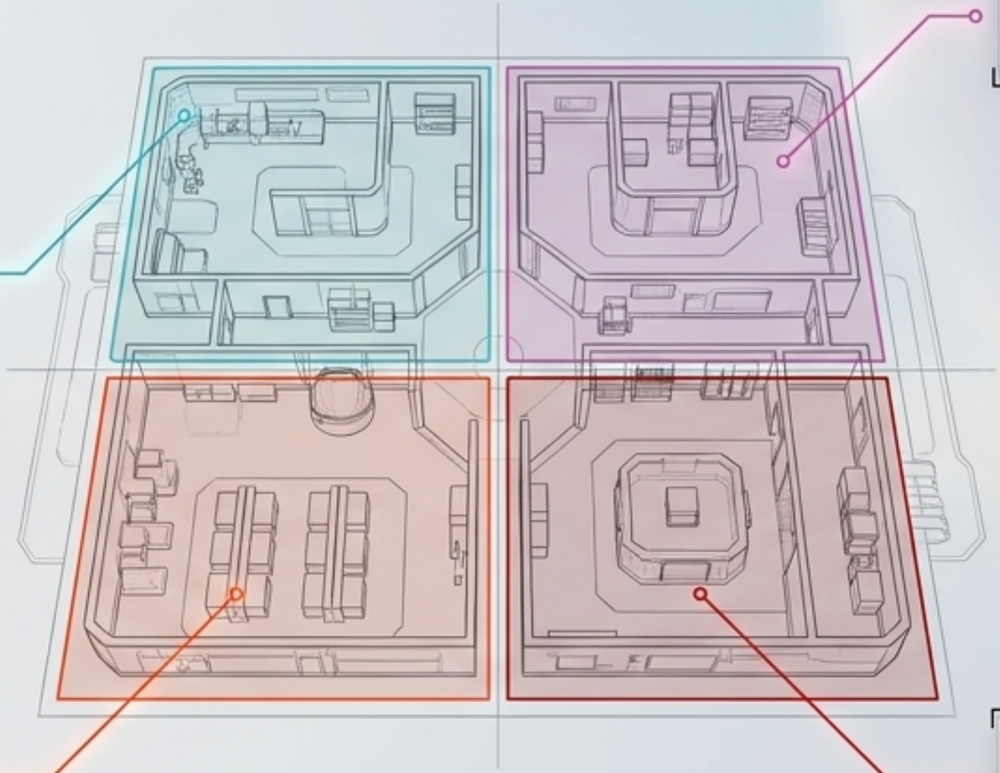
Gemini Notebook

Simulación de Anomalías: Caso de Ausentismo Byteon

Meta Interna: Ausentismo ≤ 5.0%. Fórmula: (Horas ausencia ÷ Horas programadas) × 100.

[SISTEMA GLOBAL]:
4.8% (216h / 4480h) -
ESTADO: OPERATIVO (CUMPLE)

Sector Scan



[SECTOR RECLUTAMIENTO]:
2.5% (16h / 640h) -
OPERATIVO

[SECTOR MANTENIMIENTO]:
2.5% (32h / 1280h) -
OPERATIVO

[SECTOR LOGÍSTICA]:
6.0% (96h / 1600h)
- FALLO ROJO

[SECTOR NÚCLEO DE DATOS]:
7.5% (72h / 960h)
- CRÍTICO ROJO

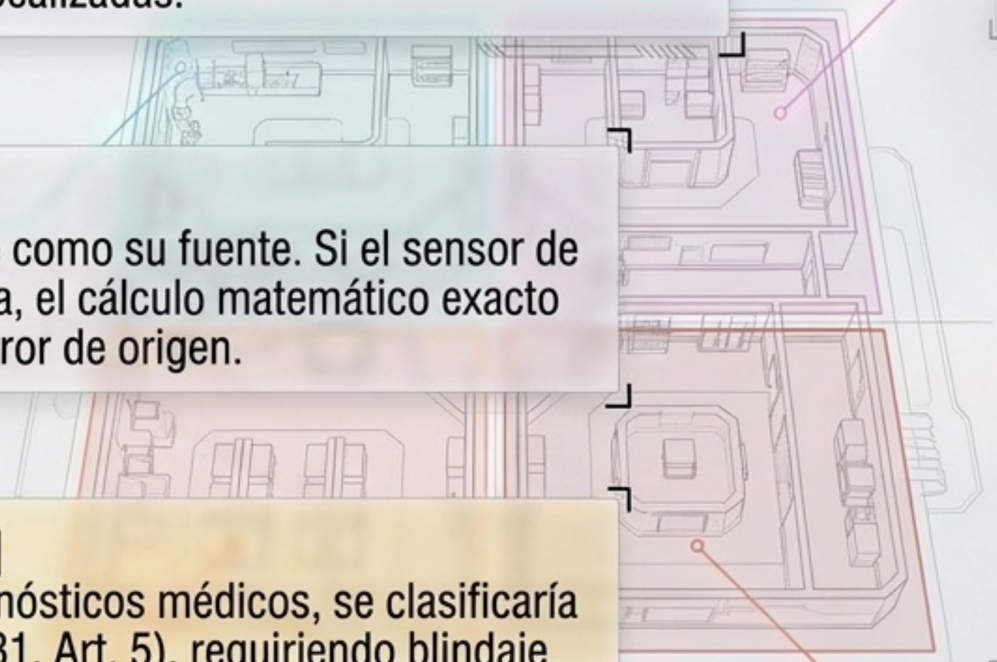
Gemini Notebook

Diagnóstico de la Anomalía: **La Falla del Promedio**

[EL ENGAÑO ESTADÍSTICO]
El total (4.8%) cumple la meta, pero oculta fallos sectoriales masivos. La operatividad no solo exige exactitud, exige información relevante para la toma de decisiones focalizadas.

[EL EFECTO CASCADA]
Un indicador es tan confiable como su fuente. Si el sensor de marcación (Recolección) falla, el cálculo matemático exacto (Producción) no salvará el error de origen.

[DIRECTIVA DE PRIVACIDAD]
Si este informe anexara diagnósticos médicos, se clasificaría como Dato Sensible (Ley 1581, Art. 5), requiriendo blindaje inmediato y circulación restringida.



[SECTOR RECLUTAMIENTO]: 2.5% (16h / 640h) - OPERATIVO

[SECTOR NÚCLEO DE DATOS]: 7.5% (72h / 960h) - CRÍTICO ROJO

Gemini Notebook

Directivas Finales para el Operador

- [INICIALIZAR] Elaborar lista de chequeo mensual aplicando los criterios de las 5 cámaras (Recolección -> Transmisión).
- [SIMULAR] Probar la restauración de copias de seguridad en entornos seguros al menos cada trimestre.
- [BLINDAR] Auditar permisos de acceso a historias laborales y reportes con datos sensibles.
- [LEGALIZAR] Registrar las bases de datos ante el RNBD (SIC) cuando la directiva terrestre lo exija.
- [DESAGREGAR] Reportar siempre los indicadores segmentados por área; desconfiar de los promedios globales.

La calidad de los datos se gestiona, se mide y se documenta; jamás se supone.

Gemini Notebook

Archivo de Referencia: Terminología del Core

> BITÁCORA (LOG)	Registro cronológico e inmutable de eventos del sistema.
> CIA	Tríada fundamental cibernética: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.
> DATO SENSIBLE ⚠	Información que afecta la intimidad del titular o arriesga discriminación (salud, biometría).
> RNBD	Registro Nacional de Bases de Datos (administrado por la SIC).
> SUMA DE VERIFICACIÓN	Valor matemático calculado para detectar alteraciones en la materia digital transmitida.
> TLS / HTTPS	Escudos de protocolo que cifran la comunicación cliente-servidor en el vacío de la red.

[SISTEMA SUSPENDIDO... OPERADOR DESCONE

Gemini Notebook